

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Факультет информационных технологий Кафедра информатики,
вычислительной техники и информационной безопасности

Отчет защищен с оценкой _____
Преподаватель _____ С. В. Умбетов
« ____ » _____ 2026 г.

**Отчёт по лабораторной работе №0 по дисциплине
«Устройство и функционирование интеллектуальных
информационных систем» «Знакомство с GOOGLE
COLAB»**

ЛР 09.02.08.21.000

Студент группы <u>1ИИС-41</u>	<u>Т.Е.Рябич</u>
группа	и.о., фамилия
Преподаватель <u>доцент, к. т. н.</u>	<u>С. В. Умбетов</u>
должность, ученая степень	и.о., фамилия

БАРНАУЛ 2026

Лабораторная работа №0

Знакомство с GOOGLE COLAB

Цель работы: Познакомиться с интерфейсом облачной среды Google Colab и научиться выполнять в ней базовые операции с кодом и текстом.

Задачи работы:

- Научиться создавать новые блокноты и сохранять копии существующих на Google Диск.
- Освоить запуск ячеек с кодом на языке Python.
- Разобраться с созданием переменных и выполнением простых арифметических действий.
- Изучить язык разметки Markdown для оформления текста и написания математических формул.
- Научиться открывать доступ к своей работе другим пользователям по ссылке.

Задание к работе:

- Открыть стандартное руководство по Google Colab и скопировать его к себе на Диск.
- Сделать новый чистый блокнот, написать в первой строчке `print("Hello, World!")` и выполнить этот код.
- Создать две переменные с именами в виде своей фамилии (латиницей) и названия группы. Присвоить им числовые значения по номерам букв фамилии, сложить их и проверить ответ.
- Создать ячейку с текстом и с помощью разметки Markdown сделать его жирным, курсивным и зачеркнутым.
- Написать в блокноте формулу $\sqrt{3x-1} + (1+x)^2$ через специальные символы, а затем составить свою аналогичную формулу.
- Включить совместный доступ к готовому блокноту в режиме «Читатель» и сохранить ссылку.

Задание принято: _____



Подпись

_____ **Рябич Т.Е.**

Ход работы

Задание 1

Изучить официальную инструкцию по Google Colab и сделать её копию на своем Google Диске.

Name	Reason suggested	Owner	Location
 Копия блокнота "lab0_11m"	You opened • 10:17 PM	 me	 Colab Not... 

Рис. 1 – Копия блокнота “lab0_11m” сохранена на Диск.

Задание 2

Создать новый блокнот и в самой первой ячейке написать и запустить код `print('Hello world!')`.

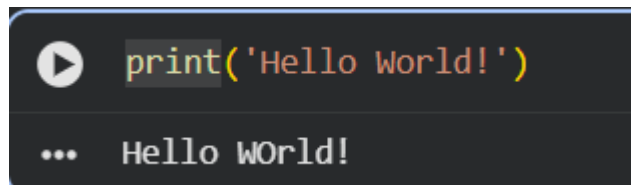


Рис.2 – Запуск первой кодовой ячейки с выводом приветствия.

Задание 3

1) Создать две переменные (назвать их своей фамилией на латинице и группой), присвоить им числа по номеру букв фамилии, сложить их через плюс и вывести результат.

```
ryabich = 18
iis = 33
print(ryabich + iis)
```

51

Рис.3 – сложение переменных ryabich и iis

2) Найти корни квадратного уравнения $ax^2 - bx + c = 0$ если $a=4$, $b=8$, $c=16$.

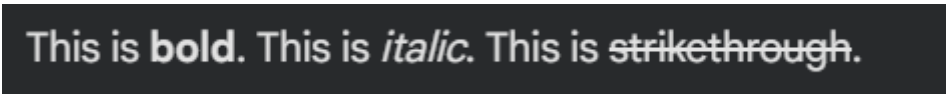
```
import math
a = 4
b = 8
c = 16
d = b * b - 4 * a * c
if d < 0:
    print('Корней не будет, дискриминант отрицательный.')
if d == 0:
    print(f'Корень один - {-b / 2 * a}')
if d > 0:
    print(f'Корней 2: \nx1={-b - math.sqrt(d) / 2 * a}\nx2={-b + math.sqrt(d) / 2 * a}')
```

... Корней не будет, дискриминант отрицательный.

Рис.4 – Поиск корней квадратного уравнения

Задание 4

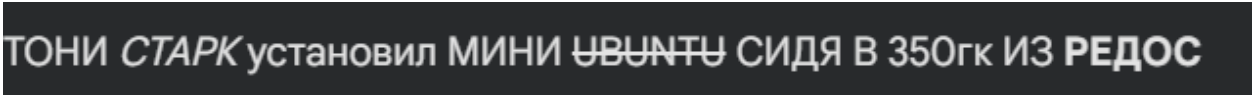
1) Сделать текстовую ячейку Markdown и написать там текст жирным, курсивом и зачеркнутым шрифтом.



This is **bold**. This is *italic*. This is ~~strikethrough~~.

Рис.5 – Текст с разным форматированием в ячейке Markdown.

2)Создайте новую текстовую ячейку, добавьте в нее произвольный текст и отформатируйте его, используя полужирное начертание, выделение курсивом и зачеркнутый текст. Запустите текущую ячейку, посмотрите результат.



ТОНИ **СТАРК** установил МИНИ ~~UBUNTU~~ СИДЯ В 350гк ИЗ РЕДОС

Рис.6 – Текстовая ячейка с ТОНИ *СТАРК* установил МИНИ ~UBUNTU~ СИДЯ В 350гк ИЗ **РЕДОС**.

Задание 5

1) Написать в текстовой ячейке формулу $\sqrt{3x-1}+(1+x)^2$, а потом придумать и вставить свою формулу с корнем, степенью и обычными знаками (+, -, *, /).

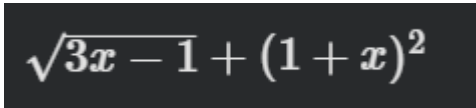

$$\sqrt{3x-1} + (1+x)^2$$

Рис.7 – Текстовая ячейка с $\sqrt{3x-1}+(1+x)^2$

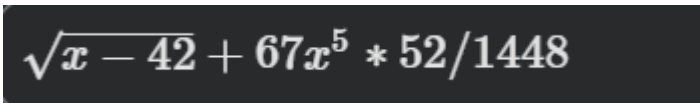

$$\sqrt{x-42} + 67x^5 * 52/1448$$

Рис.8 – Текстовая ячейка с $\sqrt{x-42} + 67x^5 * 52/1448$

Задание 6

Настроить совместный доступ к созданному блокноту.

https://colab.research.google.com/drive/1VGduZQUA0tykpXC58kC0T-bE3df5LcBb?usp=drive_link

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы я успешно познакомился с облачной платформой Google Colab и разобрался с принципом работы интерактивных блокнотов. На практике я освоил создание двух основных типов ячеек: кодовых и текстовых.

В кодовых ячейках я научился писать простые скрипты на Python, объявлять переменные и проводить с ними базовые математические расчеты. В текстовых ячейках я освоил синтаксис разметки Markdown, что позволяет красиво оформлять отчеты, изменять шрифты (делать текст жирным или курсивом) и аккуратно записывать сложные формулы через LaTeX. Также я научился делиться результатами работы, правильно настраивая права доступа для просмотра по ссылке. В итоге я получил все базовые навыки, необходимые для дальнейшего написания программ и оформления работ в этой среде.